



Enzo Luiz Fernandes

**Desenvolvimento e Análise de um Controlador
Eletrônico de Velocidade para Motores de
Corrente Contínua Sem Escovas**

Ilha Solteira

2025

ENZO LUIZ FERNANDES

Desenvolvimento e Análise de um Controlador Eletrônico de Velocidade para Motores de Corrente Contínua Sem Escovas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Trabalho aprovado. Ilha Solteira, 2025:

Prof. Dr. Guilherme de Azevedo e Melo
UNESP

Assinatura 2
UNESP

Assinatura 3
UNESP

Ilha Solteira
2025

Resumo

Este trabalho aborda o desenvolvimento e a análise de um controlador eletrônico de velocidade (ESC) para motores de corrente contínua sem escovas (BLDC). A investigação inicia com uma robusta fundamentação teórica sobre os princípios de funcionamento, construção e os parâmetros chave dos motores BLDC, como as constantes de torque (K_T) e de velocidade (K_V), cuja equivalência intrínseca é demonstrada por meio de um balanço de potência. Em seguida, são detalhados os algoritmos de controle, com foco na comutação de seis passos e na modulação por largura de pulso (PWM). A metodologia do projeto é delineada em três fases: simulação computacional para validação do conceito, projeto do circuito eletrônico com seleção criteriosa de componentes incluindo o microcontrolador ESP32 e uma bateria LiPo dimensionada para a aplicação e, por fim, a prototipagem e testes experimentais para verificar o desempenho do controlador. O objetivo é produzir um protótipo funcional que ofereça uma operação suave e precisa, validando os conceitos teóricos e as escolhas de projeto.

Palavras-chave: Motor BLDC. Controlador Eletrônico de Velocidade. Controle de Motores. ESP32.

Resumo

This work addresses the development and analysis of an electronic speed controller (ESC) for brushless direct current (BLDC) motors. The investigation begins with a robust theoretical foundation on the operating principles, construction, and key parameters of BLDC motors, such as the torque (K_T) and velocity (K_V) constants, whose intrinsic equivalence is demonstrated through a power balance analysis. Subsequently, control algorithms are detailed, focusing on six-step commutation and pulse-width modulation (PWM). The project methodology is outlined in three phases: computational simulation for concept validation, electronic circuit design with careful selection of components—including the ESP32 microcontroller and a LiPo battery sized for the application—and finally, prototyping and experimental testing to verify the controller's performance. The objective is to produce a functional prototype that offers smooth and precise operation, validating the theoretical concepts and design choices.

Keywords: BLDC Motor. Electronic Speed Controller. Motor Control. ESP32.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Configuração de um motor DC convencional (A) e motor BLDC (B).	7
Figura 2 – Sequência de acionamento para um BLDC trifásico.	15
Figura 3 – Modulação por largura de pulso utilizando uma fonte de 100V.	18
Figura 4 – Motor Brushless Turnigy XK3674-2200KV.	27
Figura 5 – Turnigy Graphene Panther 1300mAh 6S 75C.	28
Figura 6 – Visão Geral do Microcontrolador ESP32-DevKit C.	29
Figura 7 – Pinagem do Microcontrolador ESP32-DevKit C.	30

Lista de tabelas

Tabela 1 – Unidades de Constantes de Motor e Fatores de Conversão para o SI . .	12
---	----

Sumário

1	INTRODUÇÃO TEÓRICA	7
1.1	Motores CC Sem Escova	7
1.1.1	Fundamentos Físicos da Conversão Eletromecânica	8
1.1.1.1	A Força de Lorentz e a Condição de Torque Máximo	8
1.1.1.2	A Lei de Faraday	9
1.1.2	Modelo Matemático do Motor e a Definição das Constantes	9
1.1.3	A constante de Torque K_T	10
1.1.4	As constantes de Velocidade K_V	10
1.1.5	A Equivalência entre K_T e K_e	11
1.1.6	Conversão de Unidades	12
1.1.7	A Constante do Motor (K_m) como Figura de Mérito	12
1.1.8	Influência da Temperatura	12
1.2	Controlador Eletrônico de Velocidade (ESC)	13
1.2.1	Consequências Práticas da Seleção de K_V	14
1.2.2	Princípios de Operação	14
1.2.2.1	Comutação de Seis Passos	14
1.2.2.2	Análise da Ondulação de Torque (Torque Ripple)	16
1.2.2.3	Modulação por Largura de Pulso	18
1.2.3	Estratégia de Partida em Malha Aberta para Operação <i>Sensorless</i>	18
1.2.3.1	Alinhamento do Rotor	18
1.2.3.2	Comutação Forçada (Rampa de Aceleração)	19
1.2.4	Desafios e Limitações da Partida Forçada	20
1.2.4.1	Análise do Fenômeno de Perda de Sincronismo (Stall)	20
1.2.4.2	Outros Efeitos Adversos	20
1.2.5	Outros Algoritmos de Controle	21
1.3	Vantagens e Desvantagens no uso de motores BLDC	22
1.4	Aplicações	23
2	OBJETIVOS	24
3	METODOLOGIA	25
3.1	Simulação	25
3.2	Projeto	26
3.3	Prototipagem	26
3.4	Escolha de Componentes	27

3.4.1	Motor	27
3.4.2	Alimentação do Circuito	27
3.4.3	Microcontrolador	29
3.4.4	Alimentação do Microcontrolador	31
3.5	Lógica de Chaveamento	31
3.6	Cálculo de Componentes	31
	 Referências	 32

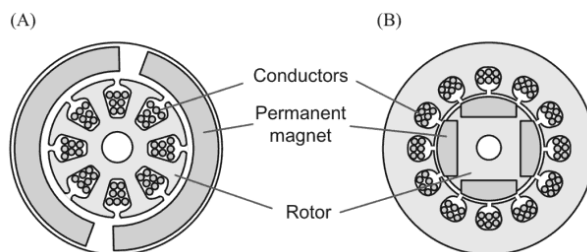
1 Introdução Teórica

Os motores BLDC (*Brushless Direct Current Motor*) representam um avanço significativo em relação aos motores CC tradicionais porque eliminam a necessidade de escovas mecânicas para a conversão de energia, resultando em maior rendimento energético, menos desgaste e maior vida útil (Hanselman, 2003). Esses avanços tecnológicos estão sendo impulsionados pela crescente demanda por sistemas de acionamento mais eficientes, confiáveis e de baixa manutenção em diversas aplicações industriais, comerciais e de consumo. A precisão e controlabilidade dos motores BLDC os tornam ideais para aplicações que exigem alta exatidão de movimento, velocidade e controle de torque, como robótica, automação industrial, veículos elétricos e eletrônicos de consumo.

1.1 Motores CC Sem Escova

O princípio de funcionamento dos motores BLDC é baseado em campos magnéticos gerados por ímãs permanentes e enrolamentos de (Figura 1). A comutação da corrente para gerar movimento ocorre eletronicamente, por meio de um controlador dedicado normalmente chamado de ESC (Electronic Speed Controller), que pode usar ou não sensores durante o processo, eliminando assim a necessidade de escovas mecânicas utilizadas em motores DC tradicionais. Esta abordagem resulta em uma diminuição significativa do desgaste mecânico, aumentando a vida útil do motor e reduzindo a necessidade de manutenção.

Figura 1 – Configuração de um motor DC convencional (A) e motor BLDC (B).



Fonte:(Kim, S., 2017).

Amplamente utilizados em uma variedade de aplicações, desde eletrônicos de consumo, como ventiladores e ferramentas elétricas, até aplicações industriais e automotivas. Sua capacidade de fornecer um controle preciso de velocidade e posição, juntamente com uma resposta rápida, faz deles a escolha ideal para sistemas que exigem rendimento energético e alta performance.

Apesar das muitas vantagens, não estão isentos de algumas limitações. A complexidade eletrônica necessária para o controle preciso, o custo inicial potencialmente mais elevado comparado a motores elétricos escovados, a sensibilidade a ambientes de alta temperatura, pois podem gerar a desmagnetização dos ímãs permanentes, a exigência de eletrônica de controle especializada, o potencial de ruído eletromagnético (EMI) e a complexidade de manutenção do sistema como um todo são fatores a serem considerados ao escolher essa tecnologia. Cada aplicação específica deve ponderar essas considerações em relação aos benefícios que os BLDC oferecem, como rendimento, durabilidade e controle superior.

São categorizados como síncronos, ou seja, o rotor gira na mesma frequência do campo magnético gerado pelo estator (Jahns, Thomas M, 1984a). Também não apresentam o fenômeno de escorregamento que é característico dos motores de indução. Os motores BLDC estão disponíveis em configurações de uma fase, duas fases e três fases, sendo essa a mais amplamente utilizada, por serem equilibrados em relação a oscilação de torque e custo de construção (Hendershot; Miller, 1994).

A nomenclatura "Brushless DC" pode gerar uma interpretação equivocada. Embora alimentado por uma fonte de corrente contínua (DC), o motor BLDC é, em sua essência, um motor síncrono de ímãs permanentes (PMSM) (Umans, 2014). A rotação é induzida por campos magnéticos girantes gerados nos enrolamentos do estator, que são alimentados por formas de onda de corrente alternada (AC) sintetizadas por um controlador eletrônico. Portanto, a designação "DC" refere-se à fonte de alimentação externa, e não ao princípio físico de operação interna, que requer uma lógica de controle sofisticada para operar (Texas Instruments, 2013).

Nesse contexto, a performance do sistema é governada por parâmetros intrínsecos que descrevem a física da conversão de energia. Duas das mais importantes dessas constantes são a **constante de torque** (K_T) e a **constante de velocidade** (K_V). Estes parâmetros são a manifestação matemática dos princípios físicos que regem a interação entre os domínios elétrico e mecânico do motor.

1.1.1 Fundamentos Físicos da Conversão Eletromecânica

A operação de um motor elétrico é governada por dois princípios físicos interligados: a Força de Lorentz, que gera o torque, e a Lei da Indução de Faraday, que gera uma força contraeletromotriz.

1.1.1.1 A Força de Lorentz e a Condição de Torque Máximo

A produção de força mecânica em um motor origina-se na Força de Lorentz. Esta lei descreve a força ($\vec{F}$) sobre um condutor de comprimento vetorial ($\vec{L}$) percorrido por uma corrente (I) e imerso em um campo magnético ($\vec{B}$). A relação vetorial é:

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) \quad (1.1)$$

A magnitude desta força, $F = ILB \sin(\theta)$, onde θ é o ângulo entre o condutor e o campo magnético, é maximizada quando $\sin(\theta) = 1$, o que ocorre precisamente quando $\theta = 90^\circ$. Esta condição de ortogonalidade é o princípio mais elementar para a máxima conversão de energia.

Em um motor rotativo, o objetivo é o torque, que pode ser entendido como a interação entre o campo magnético gerado pelo estator ($\vec{B}_{\text{estator}}$) e o campo gerado pelos ímãs permanentes do rotor ($\vec{B}_{\text{rotor}}$). O torque eletromagnético ($\vec{T}_{em}$) é o produto vetorial desses dois campos (Vas, 1998):

$$\vec{T}_{em} \propto \vec{B}_{\text{estator}} \times \vec{B}_{\text{rotor}} \quad (1.2)$$

A magnitude do torque é, portanto, diretamente proporcional ao seno do ângulo elétrico (θ_e) entre os dois vetores de campo. O torque máximo é alcançado quando este ângulo é mantido em 90 graus elétricos. Manter esta condição de ortogonalidade de forma contínua é o objetivo central das estratégias de controle de alto desempenho, como o Controle Orientado por Campo (FOC), pois garante não apenas o torque máximo para uma dada corrente, mas também a máxima eficiência na conversão eletromecânica.

1.1.1.2 A Lei de Faraday

Simultaneamente à produção de torque, um motor em rotação atua como um gerador. A Lei da Indução de Faraday afirma que a variação do fluxo magnético através de uma espira de fio induz uma força eletromotriz (FEM). Em um motor, o movimento dos ímãs do rotor em relação aos enrolamentos do estator induz uma tensão conhecida como **força contraeletromotriz (FCEM)**, ou *back-EMF*.

De acordo com a Lei de Lenz, a polaridade desta tensão induzida (e_a) se opõe diretamente à tensão terminal (V) aplicada ao motor (Infineon Technologies, 2011). A magnitude da FCEM é diretamente proporcional à velocidade angular (ω) do motor, estabelecendo a ligação física entre o movimento mecânico (velocidade) e um fenômeno elétrico (tensão induzida).

1.1.2 Modelo Matemático do Motor e a Definição das Constantes

Os princípios de Lorentz e Faraday são sintetizados em um modelo matemático que descreve a dinâmica do motor.

Equação Elétrica (Lei de Kirchhoff):

$$V = e_a + I_a R_a + L_a \frac{dI_a}{dt} \quad (1.3)$$

Onde V é a tensão aplicada, e_a é a FCEM de Armadura, $I_a R_a$ é a queda de tensão resistiva de Armadura e $L_a \frac{dI_a}{dt}$ é a queda de tensão indutiva de Armadura (Umans, 2014). Vale ressaltar que Armadura é o termo técnico para o enrolamento em motores elétricos, onde a principal conversão de energia acontece.

Equação Mecânica (2ª Lei de Newton para Rotação):

$$T_e = T_l + J \frac{d\omega}{dt} + B\omega \quad (1.4)$$

Onde T_e é o torque eletromagnético, T_l é o torque de carga, $J \frac{d\omega}{dt}$ é o torque inercial e $B\omega$ é o torque de atrito viscoso (Umans, 2014).

Dentro deste modelo, as constantes do motor surgem como os fatores de proporcionalidade que conectam os domínios elétrico e mecânico.

1.1.3 A constante de Torque K_T

A constante de torque (K_T) define a capacidade de um motor de converter corrente elétrica em torque mecânico. É formalmente definida como a relação linear:

$$T_e = K_T I_a \quad (1.5)$$

O valor de K_T não é arbitrário, mas determinado pelas características construtivas do motor (Hendershot; Miller, 1994):

- **Força do Campo Magnético (B):** Ímãs mais fortes (ex: Neodímio) resultam em um K_T maior.
- **Configuração do Enrolamento:** É diretamente proporcional ao número de espiras (N) nos enrolamentos.
- **Geometria do Motor:** Dimensões como o comprimento e o raio do estator influenciam diretamente seu valor.

Para um dado torque de carga, um motor com K_T maior demandará uma corrente menor, resultando em menores perdas por efeito Joule ($P = I^2 R$) e, portanto, maior eficiência.

1.1.4 As constantes de Velocidade K_V

De forma análoga, a relação entre a FCEM e a velocidade é quantificada por constantes.

- **Constante de FCEM (K_e):** É a constante física que relaciona a FCEM gerada (e_a) com a velocidade angular do motor (ω):

$$e_a = K_e \omega \quad (1.6)$$

Assim como K_T , K_e (também denotado como k_b) depende do projeto físico do motor (Zoltan, 2012).

- **Constante de Velocidade (K_V):** Muito mais comum em folhas de dados comerciais, K_V é definida como a relação entre a velocidade do motor sem carga e a tensão aplicada, geralmente em unidades de **RPM/V**. A relação entre K_V e K_e é de simples inversão ([Infineon Technologies, 2011](#)):

$$K_V = \frac{1}{K_e} \quad (1.7)$$

A FCEM é o mecanismo que limita a velocidade máxima do motor. O motor acelera até que a FCEM ($e_a = K_e \omega$) se aproxime da tensão de alimentação (V), ponto no qual a corrente resultante é apenas suficiente para vencer o atrito.

1.1.5 A Equivalência entre K_T e K_e

Um dos resultados mais notáveis na teoria de motores é a equivalência numérica entre K_T e K_e quando ambas são expressas em unidades do Sistema Internacional (SI): **Nm/A** para K_T e **V·s/rad** para K_e .

$$K_T \text{ [Nm/A]} = K_e \text{ [V·s/rad]} \quad (1.8)$$

Esta equivalência não é uma coincidência, mas uma consequência da **lei da conservação de energia**.

Demonstração por Balanço de Potência:

1. A potência elétrica convertida em potência mecânica (P_{conv}) é a parte da potência de entrada que não é perdida como calor nos enrolamentos.
2. Usando a equação elétrica ($V = e_a + I_a R_a$), substituímos V :
3. A potência mecânica de saída (P_{mec}) é o produto do torque e da velocidade angular:
4. Pela conservação de energia, $P_{\text{conv}} = P_{\text{mec}}$:
5. Agora, substituímos as definições de K_e e K_T ($e_a = K_e \omega$ e $T_e = K_T I_a$):
6. Para qualquer condição de operação não nula, podemos cancelar ω e I_a de ambos os lados, provando que:

$$K_e = K_T \quad (1.9)$$

Esta prova revela que o mesmo mecanismo de acoplamento eletromagnético que produz torque a partir da corrente (princípio motor, K_T) é o que gera tensão a partir do movimento (princípio gerador, K_e). Eles são duas manifestações do mesmo fenômeno físico ([Zoltan, 2012](#); [Garcia, 1997](#)).

1.1.6 Conversão de Unidades

A elegância teórica é frequentemente obscurecida pelo uso de unidades inconsistentes na prática. A habilidade de converter valores de folhas de dados para o padrão SI é indispensável. A relação prática mais importante é entre K_T e K_V :

$$K_T \text{ [N}\cdot\text{m/A]} \approx \frac{9.549}{K_V \text{ [RPM/V]}} \quad (1.10)$$

Esta fórmula é derivada diretamente da equivalência $K_T = K_e = 1/K_V$ após a conversão de RPM para rad/s ([Infineon Technologies, 2011](#)). A tabela abaixo resume as conversões chave.

Tabela 1 – Unidades de Constantes de Motor e Fatores de Conversão para o SI

Parâmetro	Unidade SI	Unidades Comuns Não-SI	Fórmula de Conversão para SI
Constante de Torque (K_T)	N·m/A	oz-in/A mN·m/A	1 oz-in/A = 0.00706155 N·m/A 1 mN·m/A = 0.001 N·m/A
Constante de FCEM (K_e)	V·s/rad	V/krpm	1 V/krpm = 0.009549 V·s/rad
Constante de Velocidade (K_V)	rad/(V·s)	RPM/V	1 RPM/V = 0.10472 rad/(V·s)

Fonte:Elaborado pelo autor.

1.1.7 A Constante do Motor (K_m) como Figura de Mérito

Uma constante mais fundamental para avaliar a qualidade do projeto de um motor é a **constante do motor** (K_m):

$$K_m = \frac{K_T}{\sqrt{R_a}} \quad (1.11)$$

Sua unidade no SI é $\text{N}\cdot\text{m}/\sqrt{\text{W}}$. K_m representa a capacidade do motor de produzir torque por watt de potência dissipada como calor. Um K_m mais alto indica um motor mais eficiente na conversão de energia. Notavelmente, K_m é invariante a alterações no enrolamento para um mesmo tamanho de carcaça, tornando-se uma excelente figura de mérito para comparar a qualidade de diferentes projetos de motores ([Infineon Technologies, 2011](#)).

1.1.8 Influência da Temperatura

Embora chamadas de "constantes", K_T e K_e são afetadas pela temperatura. O aquecimento do motor causa uma redução na força magnética dos ímãs permanentes. Como ambas as constantes são diretamente proporcionais à densidade de fluxo magnético, um motor operando em alta temperatura produzirá menos torque para a mesma corrente (menor K_T) e precisará girar mais rápido para gerar a mesma FCEM (menor K_e , consequentemente um K_V ligeiramente maior), resultando em uma performance geral degradada.

1.2 Controlador Eletrônico de Velocidade (ESC)

Os controladores eletrônicos de velocidade, são dispositivos eletrônicos que controlam a velocidade e o torque de motores BLDC. São classificados pela sua corrente e tensão máxima de saída. São constituídos dos seguintes componentes básicos:

- Circuito de entrada: O circuito de entrada converte a tensão fornecida pela bateria em tensão que pode ser usada pelo circuito de controle utilizando PWM para gerar uma tensão média desejada que será fornecida ao motor. Também pode inverter a sequência de comutação das fases fazendo com que o sentido de rotação também seja invertido.
- Circuito de controle: O circuito de controle é responsável por calcular a corrente que deve ser fornecida às bobinas do motor. Normalmente se utilizam de sinais com características de PWM como sinal de referência para definir a velocidade e sentido de rotação.
- Circuito de saída: O circuito de saída fornece a corrente necessária às bobinas do motor.

Além desses componentes básicos, os ESCs para motor BLDC pode incluir os seguintes recursos, além dos já discutidos anteriormente:

- Filtro de ruído: O filtro de ruído é usado para reduzir o ruído elétrico que pode ser gerado pelo motor.
- Proteção térmica: A proteção térmica é usada para proteger o motor de superaquecimento.
- Proteção contra sobrecarga: O ESC pode desligar o motor se ele experimentar correntes superiores às nominais que representam riscos de deterioração das bobinas do motor.

As equações lineares de um motor DC só são diretamente aplicáveis a um motor BLDC devido à ação sofisticada do seu **Controlador Eletrônico de Velocidade (ESC)**. O ESC realiza a comutação eletrônica, energizando sequencialmente os enrolamentos do estator para criar um campo magnético giratório. Isso força a complexa máquina AC a se comportar como o motor DC idealizado, tornando as constantes K_T e K_e ferramentas de análise e projeto perfeitamente válidas ([Hendershot; Miller, 1994](#)).

1.2.1 Consequências Práticas da Seleção de K_V

A seleção de K_V é uma decisão de projeto crítica que estabelece um compromisso fundamental:

- **Motores de Alto K_V :** Possuem menos espiras de fio mais grosso. Resultam em baixo K_T , baixa resistência e baixa indutância. Para produzir torque, exigem alta corrente, mas atingem altas velocidades. Ideais para aplicações de alta velocidade e baixo torque, como drones de corrida e fusos de usinagem (T-MOTOR, 2019).
- **Motores de Baixo K_V :** Possuem mais espiras de fio mais fino. Resultam em alto K_T , alta resistência e alta indutância. Geram alto torque com baixas correntes, sendo mais eficientes para essa finalidade, mas com menor velocidade máxima. Ideais para aplicações de acionamento direto e alto torque, como drones de carga, guinchos e atuadores robóticos (Build Your Own Drone, 2018).

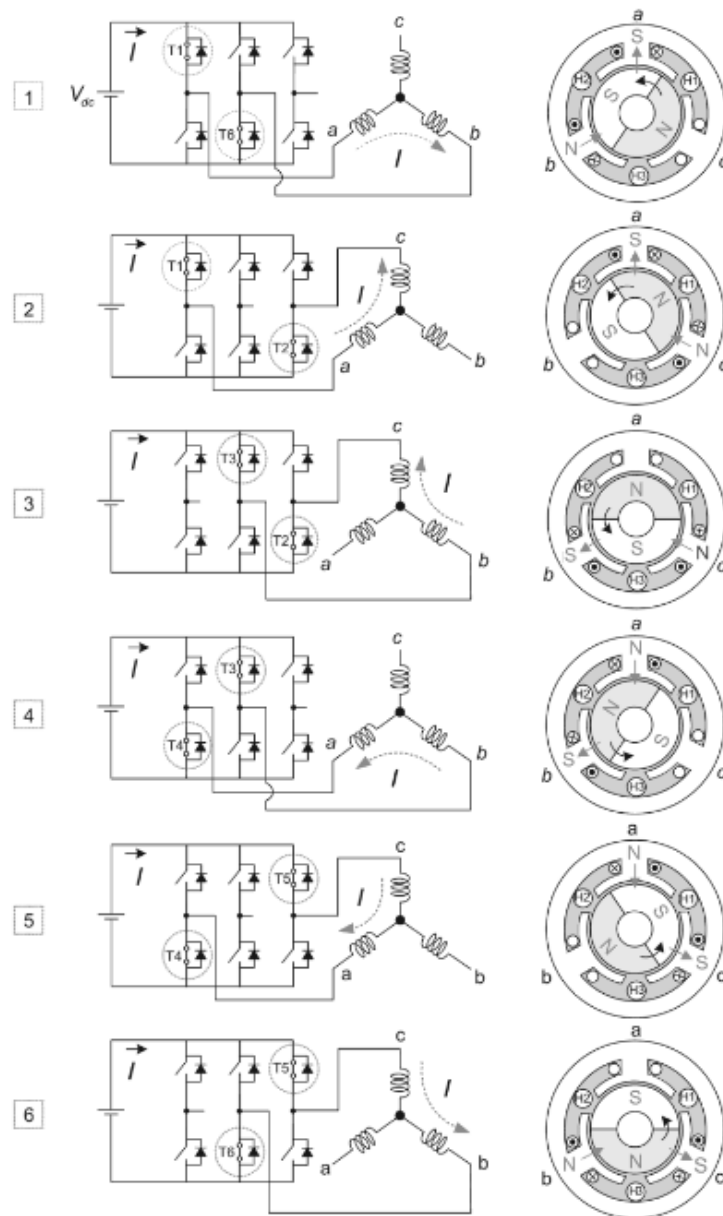
1.2.2 Princípios de Operação

O controlador do motor deve fornecer corrente e tensão adequadas às bobinas do estator do motor, a fim de controlar a velocidade e o torque do motor (Jahns; Soong, 1996). O circuito básico que realiza esse papel é o de uma ponte inversora trifásica, onde o motor BLDC pode estar conectado em Estrela ou Delta. O controle do circuito de disparo dos transistores do inversor deve ser feito de forma que cada fase do estator seja percorrida por uma corrente com a forma de onda senoidal ou trapezoidal, voltadas respectivamente para alto rendimento e baixo custo. As formas de onda de cada uma das fases devem estar defasadas entre si, permitindo que o motor gire de forma contínua.

1.2.2.1 Comutação de Seis Passos

A comutação de seis passos demanda um sincronismo de disparo dos transistores, de modo que sempre dois deles estejam fechados, formando um circuito tal que a cada 60° elétricos o par de fases percorridas pela corrente se alterne (Figura 2). Cada transistor permanece em condução durante 120° elétricos. Vale ressaltar que os eventos de condução e bloqueio, denominados comutações dos transistores, geram variações na corrente e isso é responsável pelas oscilações no torque do motor (Kim, S., 2017).

Esse algoritmo de acionamento dos transistores, também chamado de Controle Trapezoidal, é um dos métodos utilizados para controlar motores BLDC. Para se saber quando e quais deles acionar, existem duas opções: o Controle de Malha Fechada, no qual é preciso saber a posição que o rotor se encontra de forma a acionar o conjunto de transistores seguinte, e o Controle de Malha Aberta. Neste último, é possível acionar os indutores a partir de uma sequência fixa determinada pelo circuito, o que faz com que o rotor comece a girar em algum momento da sequência e siga girando a partir da sequência determinada.

Figura 2 – Sequência de acionamento para um BLDC trifásico.

Fonte: (Kim, S., 2017).

Esse tipo de controle é mais simples e de menor custo, porém não tão preciso, recebendo o nome de Controle de Malha Aberta, e será o método inicialmente utilizado neste trabalho.

Para a realização do Controle de Malha Fechada é possível usar um sensor de efeito Hall capaz de identificar o campo magnético resultante da interação do campo eletromagnético das bobinas e do campo magnético dos ímãs permanentes do rotor, indicando a seção que o campo eletromagnético resultante encontra-se, ou seja, sua posição angular. Partindo dessa referência, se pode saber quais transistores devem ser acionadas para que o rotor continue a girar. A utilização de sensor Hall também propicia a determinação da velocidade angular do motor. Esse método é mais complexo e de maior custo, porém garante uma maior confiabilidade em relação a velocidade.

Quando a aplicação necessita que o motor possua apenas uma velocidade, a fonte de alimentação de tensão fixa é suficiente. Para casos onde é necessário variar a velocidade do motor, a técnica de Modulação por Largura de Pulso (PWM) é normalmente empregada. Um ESC, por exemplo, utiliza PWM para ajustar a tensão média aplicada ao motor, controlando assim sua velocidade. Essa técnica, no entanto, pode demandar a utilização de controladores que comparem a velocidade desejada com a medida no rotor para um controle preciso.

1.2.2.2 Análise da Ondulação de Torque (Torque Ripple)

A principal desvantagem intrínseca à comutação forçada de seis passos (malha aberta) é a geração de uma ondulação de torque (*torque ripple*), que se manifesta como pulsações no torque de saída do motor (Jahns, Thomas M., 1984b; Ali; Zulkifli; Abd Halim, 2017). Essas pulsações podem causar oscilações na velocidade, ruído acústico e vibrações mecânicas, sendo particularmente prejudiciais em aplicações que exigem alta precisão de movimento (Jahns; Soong, 1996). A frequência desta ondulação é seis vezes a frequência elétrica fundamental do motor, correspondendo a uma pulsação a cada evento de comutação (Jahns, Thomas M., 1984b). Conforme analisado em trabalhos seminais como os de Jahns (1984) e Hendershot & Miller (1994), este fenômeno é consequência de dois fatores principais (Kim, S.-H., 2017; Hendershot; Miller, 1994).

1. **Incompatibilidade de Formas de Onda:** O modelo ideal do controle trapezoidal assume uma forma de onda de corrente perfeitamente retangular e uma FCEM perfeitamente trapezoidal. Na prática, a FCEM dos motores reais raramente é um trapézio ideal, e a corrente injetada não é perfeitamente retangular. Qualquer desalinhamento ou incompatibilidade entre a forma de onda da corrente e a da FCEM resulta em variações no torque produzido, conforme a equação $T_e = (e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c) / \omega$ (Hendershot; Miller, 1994).
2. **Transientes de Comutação:** A causa mais significativa da ondulação de torque é o próprio processo de comutação. Devido à indutância presente nos enrolamentos do

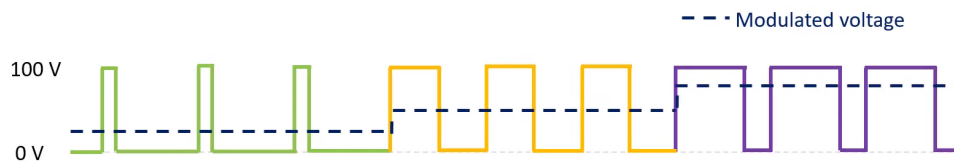
motor, a corrente não pode variar instantaneamente. Quando o controlador comuta de um passo para o outro (por exemplo, de A-B para A-C), há um período de tempo finito durante o qual a corrente na fase que está sendo desligada (fase B) decai, e a corrente na fase que está sendo ligada (fase C) aumenta (Jahns; Soong, 1996; Joice; Paranjothi; Kumar, 2013). Durante este intervalo de comutação, o torque eletromagnético total produzido pelo motor não é constante. A taxa de variação da corrente na fase de entrada e na de saída não é necessariamente simétrica, resultando em um mergulho ou pico de torque a cada 60° elétricos (Choi; Lee; Lee, 1998; Chen *et al.*, 2019).

A ondulação de torque não é apenas um efeito colateral indesejado; é a manifestação mecânica de uma conversão de energia eletromecânica periodicamente ineficiente. O objetivo do motor é converter potência elétrica em potência mecânica (torque vezes velocidade) de forma contínua e suave. Durante os intervalos de comutação, o vetor de corrente do estator está em transição entre duas posições estáveis. Neste período, o alinhamento entre o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor desvia-se momentaneamente da orientação ótima de 90° elétricos necessária para a produção máxima de torque. Consequentemente, para uma mesma magnitude de corrente de entrada, o torque de saída é reduzido, representando uma queda transitória na eficiência da conversão de energia. A ondulação de torque observada é, portanto, o resultado direto desses intervalos de conversão sub-ótima, inerentes à natureza discreta do chaveamento de seis passos.

1.2.2.3 Modulação por Largura de Pulso

Fontes de tensão fixa, como baterias, são as mais acessíveis do mercado. A partir delas, é possível gerar uma tensão média de alimentação variável utilizando uma técnica conhecida como PWM (Modulação por Largura de Pulso), permitindo o controle de velocidade de um BLDC. Para isso, utiliza-se um circuito simples capaz de transformar a tensão contínua em uma onda quadrada de frequência fixa e amplitude igual à tensão da fonte de alimentação. A própria ponte trifásica pode ajustar a largura dos pulsos, fazendo com que a tensão média entregue à ponte inversora seja proporcional à velocidade desejada (Figura 3).

Figura 3 – Modulação por largura de pulso utilizando uma fonte de 100V.



Fonte: (MATLAB, 2019).

1.2.3 Estratégia de Partida em Malha Aberta para Operação *Sensorless*

A implementação de um controle *sensorless* eficaz depende da capacidade do controlador de estimar a posição do rotor a partir de grandezas elétricas, mais comumente a FCEM. Contudo, esta abordagem apresenta um desafio fundamental: em repouso (velocidade zero), não há movimento relativo entre os ímãs do rotor e os enrolamentos do estator, e, portanto, nenhuma FCEM é gerada (Texas Instruments, 2013; NXP Semiconductors, 2023). Nesta condição "cega", o controlador não possui informações sobre a posição angular do rotor, tornando impossível determinar qual par de fases deve ser energizado para iniciar a rotação na direção desejada. Para superar essa limitação, é necessária uma rotina de partida especializada, operando em malha aberta, que força o motor a girar até que uma velocidade suficiente seja atingida para que a FCEM se torne detectável e o controle em malha fechada possa assumir. Este procedimento é universalmente dividido em duas fases sequenciais: alinhamento e comutação forçada.

1.2.3.1 Alinhamento do Rotor

O primeiro passo para uma partida confiável é estabelecer uma posição inicial conhecida para o rotor. A fase de alinhamento realiza isso ao energizar um conjunto específico de enrolamentos do estator com uma corrente contínua (DC) por um período de tempo pré-determinado (Texas Instruments, 2022; NXP Semiconductors, 2023). Por exemplo, o controlador pode aplicar uma tensão positiva à fase C e conectar as fases A e B ao terra

(Texas Instruments, 2022). Esta ação cria um campo magnético estático e fixo no estator. Os ímãs permanentes do rotor, livres para girar, irão se alinhar com este campo para minimizar a relutância magnética do circuito, de forma análoga a uma agulha de bússola se alinhando com o campo magnético terrestre. Ao final deste processo, o rotor estará travado em uma posição angular conhecida e previsível. Os parâmetros críticos que governam esta fase são a duração do alinhamento e a magnitude da corrente de alinhamento (Texas Instruments, 2022).

A fase de alinhamento funciona como uma etapa de otimização pré-torque, o seu objetivo primordial é condicionar o sistema para que o primeiro passo de comutação dinâmica gere o máximo torque possível. O maior desafio ao iniciar um motor a partir do repouso é vencer a inércia da carga e o atrito estático, o que exige um impulso de torque inicial elevado. A teoria de motores elétricos, conforme estabelecido na Seção 1.1.1, dita que o torque é maximizado quando o campo magnético do estator está orientado a 90° elétricos em relação ao campo do rotor. O algoritmo de controle é projetado sabendo a posição final do rotor após o alinhamento. Assim, a primeira combinação de fases a ser energizada na fase seguinte (rampa de aceleração) é escolhida para criar um novo vetor de campo magnético do estator que esteja precisamente na orientação ótima em relação à posição agora conhecida do rotor. Isso garante que o primeiro passo dinâmico produza um torque potente e eficaz, "chutando" o rotor para o movimento e superando as resistências iniciais. Uma duração de alinhamento insuficiente ou uma corrente muito baixa pode resultar em um alinhamento incompleto, levando a um torque inicial fraco e, conseqüentemente, a uma falha na partida (jones2025failures; Texas Instruments, 2022).

1.2.3.2 Comutação Forçada (Rampa de Aceleração)

Com o rotor devidamente alinhado, o controlador inicia a fase de comutação forçada. Nesta etapa, o sistema opera em malha aberta, comutando as fases em uma sequência predefinida, sem qualquer realimentação da posição do rotor (NXP Semiconductors, 2023). A frequência de comutação não é aplicada abruptamente; em vez disso, ela é aumentada gradualmente a partir de um valor inicial baixo (FIRST_CYCLE_FREQ_SEL), seguindo um perfil de aceleração pré-programado, conhecido como "curva de partida em malha aberta" (*open-loop starting curve*) (Texas Instruments, 2022). Esta rampa de aceleração é definida por coeficientes como OL_ACC_A1 e OL_ACC_A2 (Texas Instruments, 2022).

Durante esta fase, o controlador essencialmente comanda a rotação do campo magnético do estator e "assume" que o rotor, devido à sua inércia e ao torque gerado, conseguirá acompanhar este campo giratório. O processo continua, com a frequência de comutação aumentando progressivamente, até que a velocidade de rotação do motor seja alta o suficiente (tipicamente em torno de 5% da velocidade nominal) para que a FCEM gerada nos enrolamentos atinja uma amplitude que possa ser medida de forma confiável (Texas Ins-

truments, 2022; NXP Semiconductors, 2023). Neste ponto, o sistema realiza a transição (*handoff*) do controle em malha aberta para um modo de controle em malha fechada (por exemplo, baseado na detecção de cruzamento por zero da FCEM), que é mais eficiente e robusto para a operação contínua.

1.2.4 Desafios e Limitações da Partida Forçada

Apesar de sua necessidade em sistemas *sensorless*, a estratégia de partida em malha aberta não é isenta de desafios e limitações significativas. A sua natureza "cega" a torna vulnerável a variações de carga e a parâmetros não ideais do sistema.

1.2.4.1 Análise do Fenômeno de Perda de Sincronismo (Stall)

O risco mais proeminente do controle em malha aberta é a perda de sincronismo, comumente conhecida como *stall* ou perda de passo. Este fenômeno ocorre quando a aceleração real do rotor não consegue acompanhar a velocidade de rotação do campo magnético do estator imposta pelo controlador. Se o torque de carga aplicado ao eixo do motor, somado à sua própria inércia, for maior que o torque eletromagnético que o motor consegue produzir em um determinado passo, o rotor "perderá o passo" e ficará para trás (silva2012controle; NXP Semiconductors, 2023). Isso pode ser causado por uma carga inicial muito elevada ou por uma rampa de aceleração excessivamente agressiva, que aumenta a frequência de comutação mais rápido do que o rotor consegue acelerar (Texas Instruments, 2022).

Uma vez que o sincronismo é perdido, o alinhamento entre os campos do rotor e do estator se torna desfavorável, e a produção de torque efetivo colapsa. O resultado é um movimento errático, vibrações intensas, ruído audível e, frequentemente, a parada completa do motor, enquanto o controlador continua a injetar corrente nos enrolamentos de forma ineficaz (jones2025failures). Este estado pode levar a picos de corrente perigosos para a eletrônica de potência. Por essa razão, o controle em malha aberta é inadequado para aplicações com cargas variáveis ou que exigem alto torque de partida (smith2018control; davis2019bldc).

1.2.4.2 Outros Efeitos Adversos

Além do risco de perda de passo, a partida forçada apresenta outras desvantagens:

- **Picos de Corrente:** No início da partida, a velocidade do motor é baixa ou nula, o que significa que a FCEM — que normalmente se opõe à tensão de alimentação e limita a corrente — também é baixa ou inexistente. Sem essa oposição, a corrente que flui para os enrolamentos é limitada apenas pela resistência ôhmica e pela tensão

aplicada, podendo atingir valores muito elevados se não for cuidadosamente controlada pelo *duty cycle* do PWM. Estes picos de corrente podem estressar a bateria e os componentes da ponte inversora ([williams2021startup](#); [brown2022transient](#)).

- **Vibração e Ineficiência:** Como o controle é feito "às cegas", o alinhamento entre o campo do estator e o rotor durante a rampa de aceleração nunca é perfeito. Este desalinhamento constante é a fonte da ondulação de torque discutida anteriormente, que se manifesta como vibração mecânica e resulta em uma operação ineficiente, onde uma parte da energia elétrica consumida é dissipada em vez de ser convertida em torque útil ([jones2025failures](#); [miller2020efficiency](#)).

É fundamental reiterar que a partida forçada em malha aberta é uma fase transitória e um meio para um fim. É uma estratégia de *bootstrap* projetada exclusivamente para levar o motor de um estado de repouso para uma velocidade operacional mínima, onde métodos de controle em malha fechada, mais eficientes, precisos e robustos, podem ser ativados para a operação contínua do sistema ([Texas Instruments, 2022](#); [NXP Semiconductors, 2023](#)).

1.2.5 Outros Algoritmos de Controle

Além do Controle Trapezoidal existem outras formas de controle que envolvem algoritmos mais complexos, como o Controle de Torque Vetorial e o Controle de Campo Orientado, ambos em malha fechada.

No controle de torque vetorial, o controlador de motor calcula a corrente que deve ser fornecida às bobinas do estator usando um modelo matemático do motor. O modelo matemático do motor descreve a relação entre a corrente nas bobinas do estator, o campo magnético do rotor e o torque produzido pelo motor. O controlador vetorial de torque do motor calcula o torque desejado e, em seguida, usa o modelo matemático do motor para calcular a corrente necessária para produzir o tal torque. Este controle é um método preciso e flexível que pode ser usado em uma variedade de aplicações. Ele é adequado para aplicações onde a exatidão de velocidade e torque é crítica.

No controle de campo orientado, o controlador do motor calcula a corrente que deve ser fornecida às bobinas do estator usando a orientação do campo magnético do rotor. O controlador de motor usa um sensor para medir a orientação do campo magnético do rotor, sendo que o sensor envia um sinal para o controlador, o utiliza sinal para calcular a corrente necessária para manter o campo magnético do rotor na orientação desejada. O controle de campo orientado é um método preciso e eficiente que pode ser usado em aplicações de alta velocidade.

1.3 Vantagens e Desvantagens no uso de motores BLDC

Os motores sem escovas, ou BLDC, apresentam diversas vantagens que contribuem para seu destaque em várias aplicações. O rendimento é uma característica proeminente, uma vez que convertem mais eficientemente a energia elétrica em torque quando comparados aos motores com escovas. Isso implica em uma demanda menor de energia para gerar a mesma quantidade de torque, resultando em um melhor desempenho global. A durabilidade é significativamente aprimorada, visto que a vida útil estendida desses motores está relacionada à ausência das escovas, componentes propensos a desgaste em motores convencionais.

Os motores de indução trifásicos (MIT) são concorrentes diretos dos motores BLDC, sendo que ambos são amplamente utilizados em diversas aplicações, cada uma com suas características distintas e vantagens específicas. Os motores de indução trifásicos são conhecidos pela sua confiabilidade, simplicidade de construção e custo relativamente baixo, quando comparado aos BLDC, utilizando os princípios da indução eletromagnética para gerar o torque e velocidade necessários para a aplicação. Embora tenham menor custo de produção quando comparados com os motores BLDC e podem ser controlados utilizando os mesmos protocolos, os MITs tendem a ter uma densidade de potência e torque menor em comparação com os motores BLDC, principalmente em baixas velocidades, o que pode ser uma consideração importante em aplicações que requerem alta potência em um espaço limitado. No entanto, os MITs apresentam melhor rendimento em operações de baixo torque, o que pode ser relevante em aplicações de mobilidade, como em veículos elétricos.

Os motores BLDC são conhecidos por seu rendimento energético superior, controle preciso de velocidade e torque, além de uma vida útil mais longa devido à ausência de escovas mecânicas (Gieras, 2009). Embora os BLDCs tenham um custo inicial mais elevado em comparação com os MITs, eles oferecem uma operação mais eficiente, especialmente em condições de carga variável e velocidade ajustável.

Em resumo, os motores sem escovas oferecem um conjunto de vantagens notáveis, incluindo rendimento aprimorado, operação mais silenciosa, maior durabilidade e menor necessidade de manutenção. Contudo, esses benefícios vêm com um custo inicial mais elevado e a exigência de um controlador de velocidade, o que pode tornar sua implementação menos acessível em certos contextos. A escolha entre motores com escovas e sem escovas dependerá das prioridades específicas de uma aplicação, considerando tanto os benefícios quanto as limitações de cada tecnologia.

1.4 Aplicações

Os motores BLDC são amplamente utilizados em diversas aplicações devido às suas características únicas, como elevado rendimento, alta densidade de potência, baixo ruído, baixa manutenção e longa vida útil. Esses motores são preferidos em aplicações que necessitam de controle preciso de torque com oscilações inferiores em comparação com outros motores.

Uma das principais aplicações dos motores BLDC é em veículos elétricos, como carros, motocicletas, bicicletas e *scooters* (Chau; Chan, 2007). Com o aumento da demanda por veículos elétricos, espera-se que os motores com tecnologia derivada do BLDC desempenhem um papel vital na indústria automotiva. Esses motores são usados para acionar o sistema de propulsão do veículo, fornecendo torque e potência para as rodas. Eles são preferidos em veículos elétricos devido à sua alta eficiência, baixo ruído e baixa manutenção. Esses motores são usados em aplicações que exigem alta precisão, controle de velocidade e torque, e baixo ruído.

2 Objetivos

Estudar o princípio de funcionamento de um controlador de motores Brushless, tornando possível o projeto e desenvolvimento de um protótipo que possa oferecer uma operação suave e precisa em diferentes cenários de aplicação.

3 Metodologia

O desenvolvimento do ESC será realizado em três etapas principais. A primeira conta com uma simulação computacional do sistema para entender a transformação da energia elétrica e a coordenação dos chaveamentos, analisando o controle de rotação e velocidade do motor. Em seguida, na fase de projeto, serão definidos os requisitos mínimos, escolhidos os componentes eletrônicos e desenvolvido o circuito, incluindo controle de tensão, corrente com sinais PWM e proteções. Por último, na prototipagem, o controlador será montado em uma PCB, programado e testado em laboratório para garantir o funcionamento e identificar melhorias.

3.1 Simulação

Para o desenvolvimento de um ESC, primeiramente, apresenta-se a simulação do sistema via software, permitindo assim um maior entendimento de cada etapa de transformação da energia elétrica, como a metodologia adotada para coordenação dos chaveamentos, sem as limitações físicas impostas na implementação do circuito real. A simulação gera uma análise teórica funcional sobre o controle de sentido de rotação e velocidade imposta ao motor.

3.2 Projeto

Para a elaboração do projeto físico é necessário o levantamento dos requisitos mínimos que o projeto deve atender, como a categoria de motores que deve atender e sua fonte de alimentação. Em seguida será necessária a seleção dos componentes eletrônicos (drivers, transistores, bateria, entre outros), considerando características como um controlador adequado, tensão de operação, frequência de comutação, corrente máxima suportada e possíveis proteções para o sistema.

O projeto do circuito começa pelo controle de tensão, em seguida será projetado o controle de corrente fornecida às bobinas do motor através de sinais de PWM para controle de velocidade e sentido de rotação, ou seja o drive para motor BLDC e recursos adicionais como proteções térmicas ou de sobrecarga.

3.3 Prototipagem

Com o fim do projeto do circuito inicia-se a implementação do controlador em uma placa de circuito impresso (PCB) por meio de um software de design eletrônico. Com a montagem dos componentes na PCB, será necessária a programação do microcontrolador implementado a lógica de chaveamento e outras funções. Também serão realizados teste de funcionamento em laboratório para garantir o funcionamento correto do circuito e levantar possíveis melhorias ou correções. Após as devidas correções serão realizados testes de desempenho afim de verificar se o projeto atende os requisitos estabelecidos de potência e tempo de resposta.

Todas as partes relevantes durante o trabalho de graduação serão documentadas através da redação do relatório acadêmico e apresentação para a defesa do trabalho de graduação.

3.4 Escolha de Componentes

A escolha dos outros itens do projeto foi baseada em um motor brushless comercial e a partir de suas especificações os outros componentes foram sendo escolhidos com características compatíveis ao motor ou que atendessem as necessidades do projeto.

3.4.1 Motor

O motor BLDC Turnigy XK3674-2200KV é um modelo comercial projetado principalmente para Automodelismo, sendo do tipo Inrunner possui quatro polos, 2200KV, Tensão Nominal de 25,2V, Corrente Nominal de 70A e sendo capaz de produzir até 1750W de potência. A velocidade e torque a vazio do motor, como já vistos nos segmentos 1.1.4 1.1.3, é de 55440RPM e XNm , desconsiderando efeitos dissipativos, como o atrito.

Figura 4 – Motor Brushless Turnigy XK3674-2200KV.



Fonte: (HobbyKing, 2025a).

3.4.2 Alimentação do Circuito

Em uma aplicação móvel para o ESC devemos fazer uso de baterias como a única fonte de potência para alimentar todo o sistema. Os valores nominais de tensão e corrente do motor a devem ser supridos pela bateria, por volta de 26V e 70A, mas considerando momentos de pico de corrente como por exemplo, uma situação de rotor travado ou de inversão de sentido de rotação é usada uma margem de segurança arbitrária de 30%, logo a bateria deve ser capaz de entregar 91A de corrente na descarga, um valor considerado alto para baterias.

Baterias tem três principais características:

- Tensão Nominal: Diferença de potencial fornecida pela bateria, normalmente é apresentado em S , sendo esse o número de células que a bateria possui, sendo cada

célula em média de $3,7V$, logo uma bateria de $7S$ tem uma tensão nominal de $25,9V$;

- Capacidade: Indica a quantidade de carga que a bateria pode fornecer antes de ser descarregada completamente, Normalmente é medida em miliampere-horas (mAh) ou ampere-horas (Ah);
- Taxa de Descarga (ou C -rate): Define a quantidade de corrente que a bateria pode fornecer sem danificar-se, é expressa em múltiplos de C .

Atualmente, a tecnologia de bateria com a maior taxa de descarga disponível comercialmente é a bateria de lítio de polímero (LiPo), podendo atingir taxas de descarga muito altas, que podem ultrapassar a $100C$, dependendo da aplicação e do design. Para calcular a corrente que tais baterias conseguem fornecer podemos aplicar a equação 3.1, desconsiderando efeitos dissipativos ou a variação de tensão nominal que varia de acordo com o nível de carga da bateria, vale ressaltar que a capacidade da bateria deve estar em Ah .

$$I = C - rate * Capacidade \quad (3.1)$$

Uma bateria comercial que atende as especificações do projeto é o modelo Turnigy Graphene Panther $1300mAh$ $6S$ $75C$, capaz de fornecer por volta de $97,5A$, superior a margem de segurança estabelecida. Vale ressaltar que a baterias entrega de tensão nominal $22,2V$, inferior a tensão nominal o que para motores BLDC não é um problema, resultando apenas na redução da sua velocidade nominal de $55440RPM$ para $48840RPM$ a vazio, uma redução de aproximadamente 12%.

Figura 5 – Turnigy Graphene Panther $1300mAh$ $6S$ $75C$.

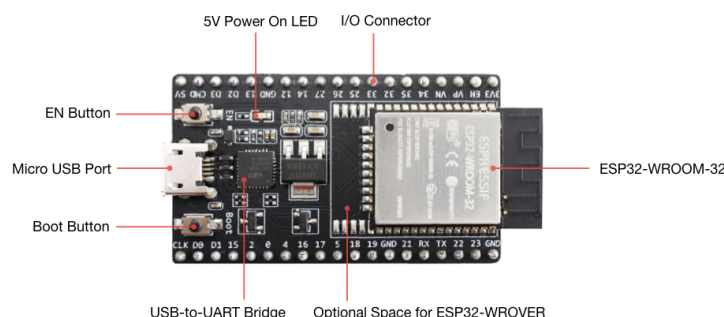


Fonte: (HobbyKing., 2025b).

3.4.3 Microcontrolador

Responsável por interpretar comando de entrada do usuário e gerar o acionamento correto da eletrônica para que assim o motor atue conforme o esperado pelo usuário. Para essa aplicação, foi selecionado ESP32-DevKit C, um microcontrolador de baixo custo e de código aberto, utilizando o como principal elemento o módulo ESP32-WROOM-32 que opera entre 3V e 3,6V ([ESP32-WROOM-32...](#), 2025), apresenta uma solução relevante para tais aplicações, especialmente em cenários que demandam controle em tempo real, conectividade IoT (*Internet of Things*) ou arquiteturas de sistemas multifuncionais.

Figura 6 – Visão Geral do Microcontrolador ESP32-DevKit C.



Fonte:([Systems](#), 2025).

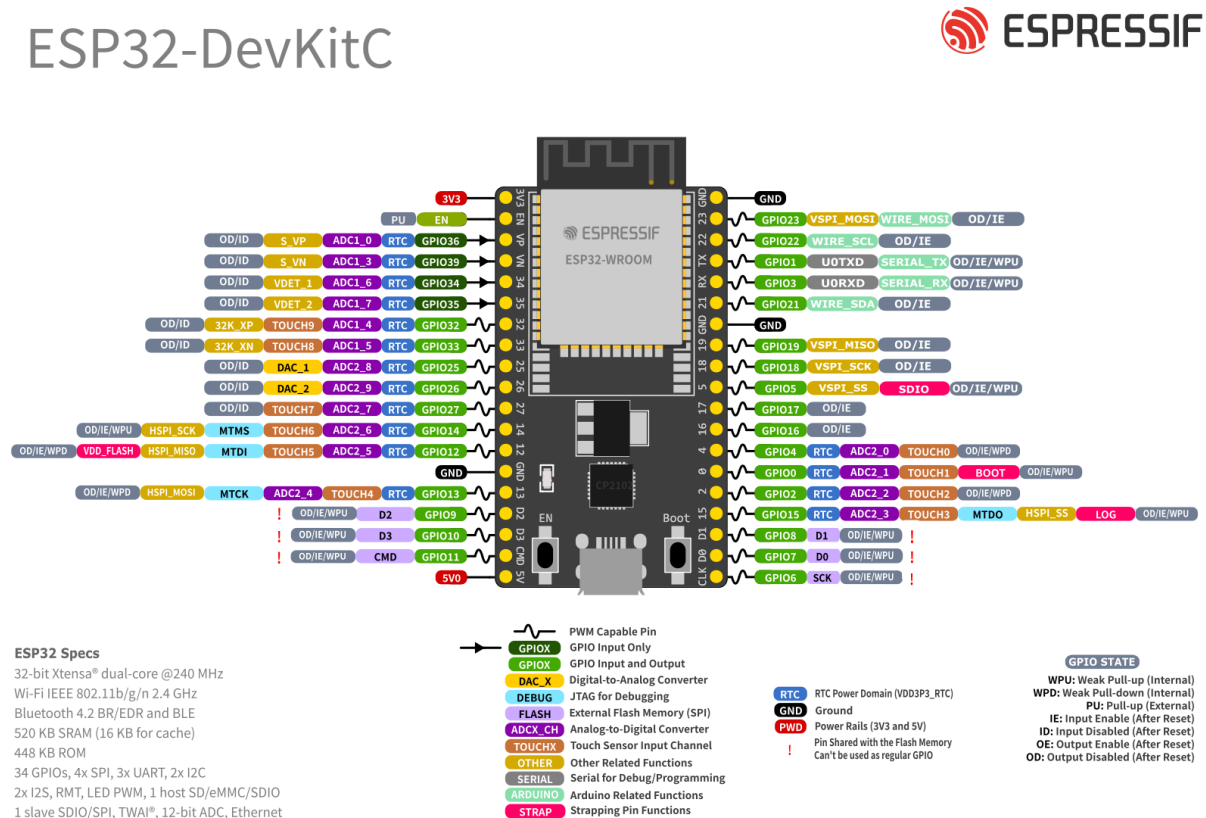
Por ser um projeto de código aberto existem diferentes implementações do mesmo módulo produzidas por vários fabricantes, a grande maioria delas possui as mesmas funcionalidades principais e variando tamanho da placa, outros módulos já implementados ou até mesmo reguladores de tensão permitindo a alimentação de 4,5V a 9V como é o caso do fornecido pela Robocore ([Robocore.](#), 2025). No caso da ESP32-DevKit C, que será utilizado como base, é possível fornecer energia a mesma de três formas: Micro USB, 5V ou 3.3V

Capaz de operar em velocidades de clock de até 240MHz, permitindo a execução paralela de tarefas, característica crítica para sistemas ESC que exigem simultaneidade entre o controle do motor (geração de sinais de modulação por largura de pulso (PWM)) e processos secundários, como aquisição de dados de sensores ou protocolos de comunicação. A resolução de 16 bits de até seis PWM de até 40 MHz no microcontrolador ([TECHNICAL...](#), 2025) amplia a precisão na comutação do motor, suportando frequências ajustáveis de até 40MHz, essenciais para minimizar a ondulação de torque em sistemas BLDC.

A integração de Wi-Fi e Bluetooth Low Energy (BLE) na arquitetura do ESP32 atende a demandas emergentes por sistemas de controle de motor habilitados para IoT. Essa capacidade viabiliza monitoramento remoto, atualizações de firmware over-the-air (OTA) e integração com plataformas baseadas em nuvem, aspectos cada vez mais prioritários em

automação industrial e robótica inteligente. Adicionalmente, a extensa interface GPIO (Figura 7) do microcontrolador suporta componentes periféricos, como sensores de efeito Hall, codificadores incrementais, conversores analógico-digitais (ADCs) e acionamento de drivers, permitindo configurações de controle em malha fechada ou abertas sem circuitos externos de condicionamento de sinal.

Figura 7 – Pinagem do Microcontrolador ESP32-DevKit C.



Fonte: (Systems, 2025).

A flexibilidade de software reforça ainda mais a viabilidade do ESP32. A compatibilidade com os ecossistemas Arduino e PlatformIO acelera o desenvolvimento por meio de bibliotecas pré-validadas para controle de motores. Por exemplo, um núcleo do processador pode ser dedicado a algoritmos de controle orientado a campo (field-oriented control, FOC), enquanto o segundo gerencia comunicação sem fio ou interfaces de usuário, reduzindo riscos de latência inerentes a arquiteturas single-core.

Apesar dessas vantagens, algumas limitações merecem consideração. Os níveis lógicos de 3,3V do ESP32 podem exigir circuitos de conversão de nível ao interagir com drivers de motor ou sensores de 5V, aumentando a complexidade do projeto. Além disso, embora seu poder computacional seja vantajoso para sistemas multifuncionais, aplicações ESC mais simples sem requisitos de IoT podem incorrer em custo ou consumo energético desnecessários em comparação com MCUs dedicadas ao controle de motores (série STM32F3).

3.4.4 Alimentação do Microcontrolador

Existem duas abordagens possíveis para a alimentação do microcontrolador, utilizar uma segunda bateria de 5V ou reduzir o nível de tensão da bateria principal, apesar de ser a solução mais fácil pode impactar economia de peso e volume, fatores determinantes na autonomia e desempenho de sistemas móveis. Além disso, a manutenção e a operação do sistema tornam-se mais complexa, pois haverá duas fontes de alimentação para serem monitoradas e recarregadas. Para otimizar o sistema é possível elaborar um circuito BEC (*Battery Elimination Circuit*) que reduz, para um valor compatível com o microcontrolador, a tensão fornecida pela a bateria. Nesta aplicação, a tensão será inicialmente reduzida para 15V para alimentar os drivers e depois para 5V para o microcontrolador.

Dentre as topologias disponíveis, destacam-se os conversores buck (step-down) e os conversores isolados do tipo flyback. O conversor chaveado Buck é amplamente utilizada para a redução de tensão, operando com elevada eficiência (tipicamente superior a 85%) (Hauke, 2011), mesmo sob variação da carga ou da tensão de entrada, caso seja implementado com circuito de retroalimentação. Sua estrutura básica é composta por um interruptor (geralmente um MOSFET), um diodo, um indutor e um capacitor de filtro. Diferentemente dos reguladores lineares, o Buck dissipa pouca energia em forma de calor, o que o torna ideal para aplicações com restrições térmicas e de consumo energético. Além disso, sua implementação é mais simples e compacta em relação a conversores Flyback, os quais requerem transformadores e circuitos de controle mais complexos, além de maiores dimensões físicas.

Em aplicações onde não há necessidade de isolamento galvânico entre a bateria e o circuito lógico, o conversor Buck é a solução preferencial. No projeto será aplicado o módulo comercial de baixo custo LM2596, um conversor buck de 150kHz e 3A de corrente de saída e tensão de saída ajustável que nesse caso será 5V, capaz de receber até 40V de tensão de entrada, mais que o suficiente para essa implementação (LM2596..., 1999).

3.5 Lógica de Chaveamento

3.6 Cálculo de Componentes

Referências

ALI, Zulfikhar; ZULKIFLI, S. A.; ABD HALIM, M. F. bin. Implementation of Six-Step and Direct Torque Control for BLDC Motor. **International Journal of Recent Trends in Engineering & Research**, v. 3, n. 5, p. 123–130, 2017.

BUILD YOUR OWN DRONE. **Electric motor kv rating explained**. [S. l.: s. n.], 2018.

CHAU, KT; CHAN, Ching Chuen. Emerging energy-efficient technologies for hybrid electric vehicles. **Proceedings of the IEEE**, IEEE, v. 95, n. 4, p. 821–835, 2007.

CHEN, Weidong *et al.* Commutation Torque Ripple Suppression Strategy of Brushless DC Motor Considering Back Electromotive Force Variation. **Energies**, v. 12, n. 10, p. 1932, 2019.

CHOI, S.; LEE, J.; LEE, K. A commutation torque minimization method using parameter observer for a brushless DC motor. **Journal of Electrical Engineering and Information Science**, v. 3, n. 4, p. 489–496, 1998.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-WROOM-32 Datasheet Module**. [S. l.], abr. 2025. v3.5.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Technical Reference Manual**. [S. l.], maio 2025. v5.4.

GARCIA, C. **Modelagem e Simulação**. [S. l.]: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.

GIERAS, Jacek F. **Permanent magnet motor technology: design and applications**. [S. l.]: CRC press, 2009.

HANSELMAN, Duane C. **Brushless permanent magnet motor design**. [S. l.]: The Writers' Collective, 2003.

HAUKE, Brigitte. **Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage**. [S. l.], 2011. Acesso em: 03 jun. 2025. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/pdf/slva477>.

HENDERSHOT, J.R.; MILLER, T.J.E. **Design of Brushless Permanent-magnet Motors**. [S. l.]: Magna Pysics Pub., 1994. (Magna Physics publications). ISBN 9781881855033. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=IEW_QgAACAAJ.

HOBBYKING. **Turnigy XK3674-2200KV 1750W Brushless Inrunner**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 17 jan. 2025. Disponível em: https://hobbyking.com/pt_pt/turnigy-xk3674-2200kv-1750w-brushless-inrunner.html.

HOBBYKING. **Turnigy Graphene Panther 1300mAh 6S 75C**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 19 jan. 2025. Disponível em: https://hobbyking.com/pt_pt/graphene-panther-1300mah-6s-75c-lipo-pack-w-xt60.html.

INFINEON TECHNOLOGIES. **Brushless DC Motor Control**. [S. l.], 2011. Application Note.

JAHNS, Thomas M. Torque production in permanent-magnet synchronous motor drives with rectangular current excitation. **IEEE Transactions on Industry Applications**, IEEE, n. 4, p. 803–813, 1984.

JAHNS, Thomas M; SOONG, Wen L. Pulsating torque minimization techniques for permanent magnet AC motor drives-a review. **IEEE transactions on industrial electronics**, IEEE, v. 43, n. 2, p. 321–330, 1996.

JAHNS, Thomas M. Torque production in permanent-magnet synchronous motor drives with rectangular current excitation. **IEEE Transactions on Industry Applications**, IEEE, n. 4, p. 803–813, 1984.

JOICE, C. S.; PARANJOTHI, S. R.; KUMAR, V. J. Compensation of torque ripple in high performance BLDC motor drives. **Journal of Vibration and Control**, v. 19, n. 11, p. 1531–1545, 2013.

KIM, S.H. **Electric Motor Control: DC, AC, and BLDC Motors**. [S. l.]: Elsevier Science, 2017. ISBN 9780128123195. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=ewKqDQAAQBAJ>.

KIM, Sang-Hoon. **Electric Motor Control: DC, AC, and BLDC Motors**. Amsterdam: Elsevier Science, 2017.

LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter 150-kHz Step-Down Voltage Regulator. [S. l.], 1999. Acesso em: 03 jun. 2025. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf>.

MATLAB. **Motor Control**. Ago. 2019. Disponível em: <https://youtube.com/playlist?list=PLn8PRpmsu08qL-EG3DRMtRyokpXQJyhp7&si=fiMrUYHJ-JN2s9H5>.

NXP SEMICONDUCTORS. **S32M244 Sensorless 6-step BLDC motor control**. [S. l.], 2023.

ROBOCORE. **ESP32 - WiFi + Bluetooth**. [*S. l.: s. n.*], 2025. Acesso em: 30 jan. 2025. Disponível em: <https://www.robocore.net/wifi/esp32-wifi-bluetooth>.

SYSTEMS, Espressif. **ESP32-DevKitC Overview**. [*S. l.: s. n.*], 2025. Acesso em: 03 jun. 2025. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>.

T-MOTOR. **KV Value Choice of FPV Racing Drone Motors**. [*S. l.: s. n.*], 2019.

TEXAS INSTRUMENTS. **Minimizing Motor Startup Time, Improving Speed Stability, and Optimizing System Efficiency With the MCF8316A**. [*S. l.*], 2022.

TEXAS INSTRUMENTS. **Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors**. [*S. l.*], 2013. Application Report.

UMANS, Stephen D. **Máquinas elétricas de fitzgerald e kingsley**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN 9788580553741.

VAS, Peter. **Vector control of AC machines**. [*S. l.*]: Clarendon Press, 1998. v. 25.

ZOLTAN, D. **Understanding Brushless Motor Constants**. [*S. l.: s. n.*], 2012.